

院士名片

刘建康 男，鱼类学家、水生态学家。籍贯江苏省吴江市，1917年9月生于江苏吴江松陵。1938年毕业于东吴大学生物系。1947年获加拿大麦吉尔大学哲学博士学位。1980年当选为中国科学院院士（学部委员）。中国科学院水生生物研究所研究员、名誉所长。曾任中国科学院水生生物研究所鱼类学组组长、所长，政协湖北省第四、第五、第六届委员会常务委员，政协湖北省第七届委员会副主席，湖北省科协第二、第三届主席，第四届名誉主席等。



早期从事鱼类学研究工作，对鳊鱼性别逆转现象进行了专门研究，被誉为“江湖之父”、“中国淡水生态系统研究的奠基人”。1944年发表的《鳊鱼的始原雌雄同体现象》一文引起国际动物学界的关注。1949年2月由美国回到上海任中央研究院动物研究所（水生所前身）研究员。1949年后，着重开展鱼类生态学、淡水生态学的研究工作。1950年1月中科院设立水生生物研究所。参加并领导湖北省梁子湖的鱼类生态调查研究，长江干流上、中、下游鱼类生态调查研究，为我国淡水鱼类的生态学提供了系统的第一手数据资料。参加和领导的武汉东湖渔业稳产、高产试验和水体生物生产力研究，与后续的东湖生态学研究，使东湖渔业生产获得高速发展，并从理论与实践上为发展中国淡水渔业与淡水生态学作出了贡献。编著的淡水鱼类生态学专著《长江鱼类》被称为我国首部长江“鱼书”；他的关于淡水生态学学术思想，通过他的努力正在不断发展和成熟，已经成为水生所乃至我国淡水生态学领域的主要科研方向。

院士寄语

治学当重科学，勤实践，不唯上，不唯书，不唯权威，
独立思考，敢于创新。

❀ 不老的江湖人生 ❀

李旭斌

清晨，朝阳抹去了江城上空的薄雾，绿如绸缎的东湖好似一位温柔成熟的少妇，风情万种，尽展娇水风姿。在渔舟送歌、千绿万花共翻涟漪的湖光山色间，一位年近百岁的老人踏破晨雾，手提公文包，沿着湖岸林荫小道，健步朝中科院水生生物研究所走来。他温和的目光透着一缕淡定，微微佝偻的脊背掩饰不住健朗的神情。也许是他身在江湖 70 年，为水寻求灵性感动了江湖，这会儿，就连鱼儿也耐不住寂寞，似乎要奋然跃出，仰慕这位享誉中外的“江湖之父”。

这位“江湖之父”已 97 岁高龄，他就是学部委员，鱼类学家、生态学家、中国科学院院士刘建康。

从风华正茂到耄耋之年，刘建康一生都在与“江湖”打交道，和鱼做朋友。作为对国家有过特殊贡献的中国淡水生态系统研究奠基人之一，游历“江湖”70 年，有说不尽的故事。

从不知到深爱 认定“江湖”之路

刘建康小时曾就读于上海毓贤小学，毕业后随父母迁往苏州。读完高中后他考入东吴大学理学院生物学系。记得那年是大学二年级，学校派他去上海帮导师办一个淡水生物展览会，展览纯属科普性的，会上，前来看稀奇的市民人山人海，他们最感兴趣的就是鱼，于是纷纷向刘建康讨教一些有关鱼的问题：“这鱼是吃什么长大的？”“这鱼怎么繁殖？”刘建康丈二和尚摸不着头脑，连连摇头说不知道。生在鱼米之乡，居然不了解鱼，他倍感汗颜。这事对刘建康的刺激很大，年轻气盛的刘建康终于认识到：有关鱼的知识 and 秘密太多太深奥，光知道鱼的外貌、名称远远不够，还得了解其生活和习性，探索它们。他开始对这些摇着尾巴游来游去的水中精灵产生了兴趣。

可惜的是，当时东吴大学缺乏鱼类专业的教授。

“有志者事竟成。”1938年，21岁的刘建康从东吴大学生物系毕业了，此时学校生物系部分师生已迁至四川成都。1939年，经老师刘承钊教授推荐，刘建康如愿以偿地考上国立中央研究院，到动植物研究所做了淡水生物学家伍献文的研究生。

伍献文先生是当时中国最著名的鱼类和淡水生物学家，是我国鱼类分类学、形态学和生理学的奠基人之一。刘建康认为即使能爬到最高的山顶，一次也只能脚踏实地地迈一步，而且必须走好眼前这一步，所以他总是尽最大的努力去做好每一个课题，每一项工作，哪怕是十分微小的事儿。读研期间，

伍献文逐渐发现这位高挑、文静的小伙子不但勤奋上进，思路敏捷，而且悟性特强，从不为失败找理由，只为成功找方法，于是对他另眼相看。刘建康在与老师长期的接触中，和伍家长女伍韵梅相识相爱，最终与伍献文由师生升级为翁婿关系。

伍献文是1948年的中央研究院院士，1955年被遴选为中国科学院学部委员（院士）。碰巧的是：时隔32年，1980年刘建康也当选为中国科学院学部委员（院士），他们为中国院士群体留下了一段翁婿佳话。

也许是伍献文的唯实品格深刻影响了刘建康。他重视科学试验，着眼社会实践，不唯上，不唯书，不唯权威，独立思考。只要认定事实，看出破绽，他必是直言不讳。当年德国生物学家魏斯曼提出的“种质学说”认为：多细胞生物体可截然地区分为体质和种质两部分。体质随个体死亡而消失，只有种质才能世代遗传，维持种族的优越性。尽管当时很多科学家认为这个学说可能存在错误，但始终无人提出挑战。唯独刘建康“初生牛犊不怕虎”，对种质学说提出了质疑。他苦学德文，克服重重困难，通过研究筒螈生殖巢和生殖细胞起源与发展，来证明经典种质学说理论的错误。



◆与俞正声亲切交谈

出国际成果 奠定“江湖”基础

理论与实践相结合的意识贯穿于刘建康整个学术生涯，使他最终能跻身国际学术界。

1944年，刘建康年仅27岁。抗日战争爆发后，为躲避战乱，中央研究院动植物研究所1941年由南京迁至重庆的北碚。当时生活相当困难，大伙想吃鱼又买不到，于是刘建康和同事们晚上经常举着火把到田沟去捉鳊鱼。

捉得多了，刘建康就多了个新想法：如果将鳊鱼养起来，就可以大鱼产小鱼，越来越多，鳊池就如同“聚宝盆”，取之不尽。于是，大家动手将一个闲置的混凝土蓄水池改造成了养鳊池，又到市场上买来一批大鳊鱼投进池中。可是养了一年，池中的鳊鱼并没有“越来越多”，第二年，鳊鱼仍然没有生殖。为什么这些鳊鱼都不生殖呢？他将这些大鳊鱼杀掉，一检查，发现全为雄性。只得又从市场上买了一批小鳊鱼，发现小鳊鱼全是雌的。通过研究，刘建康终于得出了结论：刚孵出的小鳊鱼全是雌性，长大以后，就逐渐变成雄性了。

吃鳊鱼这么多年，刘建康第一次发现如此奇怪之事。1944年，他将这一发现用英文写成《鳊鱼始原雌雄同体现象》论文并在刊物上发表。一石激起千重浪，文章一面世，很快受到了国际动物学界的高度关注。

1947年7月5日，英国皇家学会博洛博士在世界顶级科学杂志《Nature》上写了一篇专题评论。文章以刘建康的成果作为开篇引领：“从1944年一篇描述黄鳊性腺论文的发表，刘提供了新的和有趣的有关低等脊椎动物性别决定机制的证据，并打开了一个新颖的研究领域之门。”这一评价，对时年只30岁的刘建康是极大的鼓舞，从而更坚定了他一生为鱼、为鱼所栖居的生态环境而潜心研究的信念。

编长江“鱼书” 品“江湖”神韵

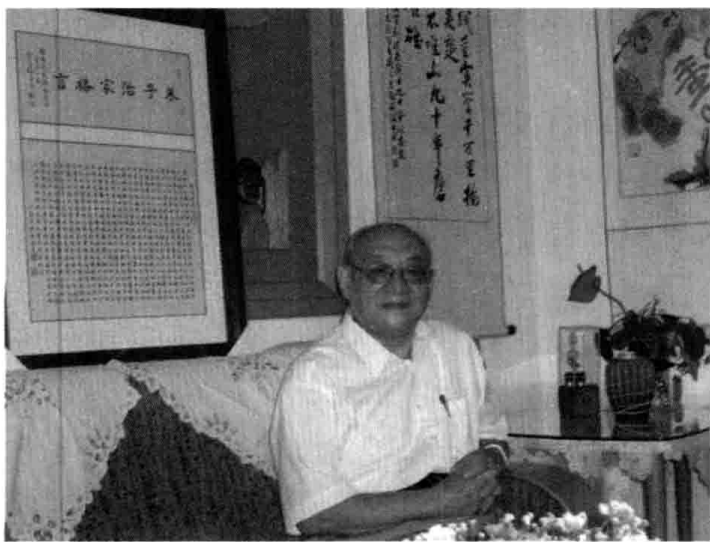
新中国成立以前，中国一直没有系统的鱼类生态学专著。1954年，刘建康随中科院水生生物研究所迁至武汉后，上级把研究梁子湖鱼类生态学的任务交给了他。

刘建康对水和水中的精灵有着特殊感情，一踏入鱼类学和淡水生态学领域，他就如鱼得水。针对上级的任务，他提出并实施了以梁子湖为中心进行长江鱼类生态调查的方案。刘建康与长江流域规划办公室的专家密切合作，在长江上、中、下游设立调查站。调查站上游设在重庆的木洞，中游设在宜昌，下游设在崇明岛，全程1000多公里。为了让调查得来的数据翔实可信，刘建康时常往返三地，反复核实、比对物种。许多节假日都是在车船上度过的。

刘建康认为，科学来不得半点马虎，研究更容不得时间上的拖沓。只要落

笔，那就要对历史负责，绝不能让一丁点谬误传下去。比如说鱼是吃什么东西长大的；最终能长多大；它有什么天敌；它到什么地方去产卵；需要什么样的环境等等。这些都是涉及到生物习性的生态学。要发展水产，提高效益，让江湖更有效地造福人类，你必须掌握生态学规律。

天有不测风云。当刘建康初步掌握不同鱼类的习性，准备系统写作的时候，突然遭遇到“文化大革命”，他作为“反动学术权威”伍献文的学生，不可能平安无事。好在刘建康对生活充满感恩，任何经历他都可以转化为财富。在下放期



间，刘建康与农民一起挑担、插秧、割谷。艰苦的生活、繁重的劳动反倒成了他探索科学奥秘的源泉，这也许是他生命不老的重要组成部分。所以他才能一边干农活，一边观察田沟、堰塘里的生物，同时心里还在谋篇布局。晚上，别人都休息了，他还在煤油灯下翻看有关资料。

刘建康对“文革”所遭遇的打击和苦难没有丝毫抱怨，相反，

他认为艰苦的基层生活丰富了阅历，在劳动与实践中，他的科学研究更加充实、更加成熟。功夫不负有心人。1976年，正当一些人因为自己与农民一起劳动了几天而满世界抱怨之时，刘建康等经过20余年潜心研究、编撰的《长江鱼类》一书终于问世了！该书40余万字，记录了200多种鱼类的生活习性。《长江鱼类》是我国第一部淡水鱼类生态学专著，被称为我国首部长江“鱼书”，刘建康被誉为“中国淡水生态系统研究的奠基人”。这部《长江鱼类》日后为论证葛洲坝和三峡大坝对鱼类生态的影响，提供了科学依据。

推五项措施 提升“江湖”价值

湖北省是千湖之省，素有“鱼米之乡”的美誉，但让人尴尬的是，千湖之省鱼产量严重不足，导致“鱼米之乡”吃鱼难。20世纪六七十年代，包括武汉在内，全省水产供应非常紧张。原因是当时渔业生产偏重池塘精养，对大面积的湖泊、水库利用不够，长江中下游的湖泊大多数是靠鱼类的自然繁殖、生长。

当时我国内陆可以进行养殖的大水面有7500万亩之多，但是，“荒湖万亩

无人问”的怪现象普遍存在。作为荆楚大地最美丽的明珠——位于水生所旁边的东湖养殖场也处于年年亏损状态，无奈之下他们只能向水生所求援。1972年，由刘建康主持，水生所组织科技人员开展东湖渔业增产、稳产和高产试验。

刘建康通过科学分析认为：大水面里的浮游植物和沿岸带的水生植物，通过光合作用可以把无机物制造成有机物。这种生产有机物的能力和速率，就是生态学上所说的初级生产力。初级生产力又通过生态系统食物链的功能而形成鱼产量。在大水面里进行养殖，一般不投喂饲料，而是利用水里现成的饵料生物资源，把初级生产力转化为实际鱼产量。当然，如果人工饵料充裕的话，采用网箱或鱼栏进行投饵饲养，效果就会更好。

针对东湖养殖不景气状况，刘建康的调查结论是：东湖养殖场确实有其特殊的地理条件，问题是有的地方适合养这种鱼，有的地方适合养那种鱼；还有的地方鱼苗投下去不久，多数都被大野鱼吃掉了；另外，东湖的拦鱼设施也存在一定问题，捕捞方法也需改进。

为解决这一连串问题，刘建康提出5项措施：调整放养对象；提高鱼种规格；改进拦鱼设施；控制凶猛鱼类以及改革捕捞技术等。

5项措施得到实施后，东湖鱼产量连续7年平均每年以20%以上的幅度递增。东湖的实践，为我国淡水湖泊的渔业利用开创了成功先例，很快在全国得到推广。刘建康的这一措施使亿万中国人不再吃鱼难。

借鱼儿清洁工 澄清“江湖”风景

“鱼跟环境密切相关。”刘建康一直关注着鱼类赖以生存的水环境。

“仁者乐山，智者乐水。”在东湖之滨生活了60余年，刘建康对东湖有着特殊的感情。刚定居东湖之滨时，东湖四周人烟稀少，湖水清澈见底，像一块晶莹的碧玉。湖里的黄丝草茂密得如同水下森林，是一道亮丽的风景线。随着时间推移，湖区人口激增，工业快速发展，加上对东湖筑堤、分隔等，东湖的水文、水质条件急剧恶化，昔日的粼波碧浪和茂密水草消失殆尽。从此东湖的富营养化问题一直是刘建康心中的痛。

1980年前后，每到夏季，东湖湖面就会爆发水华现象。水华爆发时，东湖水变得黏稠，散发出难闻的恶臭。

刘建康的心情随着东湖生态的恶化而恶化。从20世纪80年代起，他就针对东湖生态开始了保护淡水环境的研究。

有人说东湖的水是养鱼搞坏的，刘建康通过研究分析发现，这是将人害嫁

祸于鱼身的谬论。为此他做了一个题为“东湖富营养化的成因分析和治理对策”的学术报告。报告称：包括生活污水在内的外源污染是导致东湖富营养化的“罪魁祸首”，湖底沉积物对磷的释放也在推波助澜。

为了观测水样，刘建康有一次差点掉入湖中。正是抱着这种执著的求实态度，刘建康和科研人员在出现微囊藻水华的水域开始了围隔试验。试验发现，围隔内水域在引进鲢鱼、鳙鱼之后的 10 天至 20 天，水华即可全部消失。

刘建康由此揭开了东湖水华消失之谜，原来是鲢鱼、鳙鱼吃掉了导致水华发生的藻类，改善了水质——是鳙鱼、鲢鱼在充当义务清洁工。随后他提出了用鲢鱼、鳙鱼两种鱼来控制（蓝）藻（水）华，通过饲养鳙鱼、鲢鱼治理东湖。自从以生物操纵方案治理东湖 20 多年来，东湖的水华一直没



◆与谢平研究员一同探讨富营养化水体中蓝藻水华爆发生态学问题

再发生。事实证明，这是一个非常好的理论与实践相结合的典范，在我国非经典式的生物操纵里面也开拓了一个治污新领域。该研究成果已在滇池、巢湖水污染治理中得以应用。

“上善若水，水善利万物而不争。”刘建康长期与水打交道感染了“善水”之德，他的关于淡水生态学学术思想，通过他的努力正在不断发展和成熟，已经成为水生所乃至我国淡水生态学领域的主要科研方向。

用流水不腐造就“江湖”秘诀

刘建康早已步入风烛残年的时岁范畴，可他耳聪目明，步履稳健，笑呵呵堆一脸和蔼，清爽爽披一身精神。

不怕吃苦，不轻易说难，这是刘建康的人生信条，如今他已经年近百岁了，却还不折不饶。他明白自己的时日一天比一天珍贵，正因为自己的生命又消短了一天，所以每一日他都要更积极，不惜一切地抓住今天。

2012年5月，刘建康到医院做心脏起搏器更换手术，术后第二天他就起床走路了。他从来都不愿躺在病床上让人照顾，无论何时都顽强地按照正常人来要求自己。

如今，刘建康本可以在家听听戏、打打拳，安享晚年，但他每天早晨5点钟按时起床，坚持“朝八晚五”的工作。平时还能在网上看看新闻，或辅导学生做论文。每天上班前，朝向珞珈山散步1小时，大约7000步，然后洗个澡，吃早餐，开始一天的工作。

闲不住的刘建康把更多的精力放在编撰论文集上。早期发表的关于鱼类和淡水生态论文网上没有，他把那些论文一一收集起来，好让他的研究生们能简易方便地查到资料。他在自己编撰出版的每一本论文集的第一页，都会印上：

“重视科学实验，着眼社会实践，不唯上、不唯书、不唯权威，独立思考、敢于创新”几句话。

与其临渊羡鱼，不如退而结网。为了明天的最好，刘建康几乎集中所有的智慧、所有的热忱，把今天的工作做得尽善尽美。他严谨的科研态度，为真理宁折不弯的作风，将永远激励着一代又一代人。

流水不腐。刘建康的工作能使江湖焕发青春，他的人生也因江湖不老而永远年轻。